Tarefa 2 ---------- TEG

Veja os detalhes da entrega no link do Moodle.

Equipes MÁXIMO 3 MEMBROS.

Especificação:

Implementação de um grafo com carga primária a partir de um arquivo de base.

*1. Objetivo*
*Construir um grafo não direcionado ponderado onde os vértices são palavras em português de tamanho fixo (4 letras) e as arestas conectam palavras que diferem por apenas uma letra (ex: MATA -> MALA).*

*2. O Grafo G(V,E)*

*Vértices: palavras da base de palavras de tamanho 4 caracteres disponível no Moodle.*

*Arestas: sejam ‘p’ e ‘q’ ∈ V, (p,q) ∈ A se as palavras em ‘p’ e ‘q’ diferirem em apenas uma posição de caractere.*

*A ideia é verificar a transformação de palavras, exemplo: "LAGO" em "CENA", LAGO -> LOGO -> LEGO -> CEGO -> CEGA -> CENA.*

*3.* Requisitos:

a) Implementação em linguagem C;

b) O sistema tem que permitir a carga primária do grafo a partir da base de palavras especificada.

c) O sistema deve informar:

i. Quantos componentes conexos existem no grafo, os respectivos tamanhos de cada componente, qual é a palavra central de cada componente (palavra com mais conexões – vértice de grau máximo) e qual a palavra com menos conexões (vértice de grau mínimo);
ii. Se o grafo é simples ou multigrafo. Se for multigrafo deve informar quantos laços e/ou arestas múltiplas ocorrem;
iii. Encontre e compare as sequências de arestas para ligar duas palavras de quatro letras, fornecidas pelo usuário, utilizando *Dijkstra.*